Решения к листку 11

Условия. Разборы не засчитываются как самостоятельно решённые задачи.

11.1. Нулераундное согласие

У первого процесса решение при собственном входе 0 обязано быть 0 по запуску $(0, 0)$; у второго при собственном входе 1 обязано быть 1 по запуску $(1, 1)$. На смешанном входе $(0, 1)$ без сообщений они выдают 0 и 1, нарушая agreement. Поэтому нужен хотя бы один обмен.

11.2. Пересечение без безопасности

Первый кворум $\{1, 2\}$ подтверждает 0; позже процесс 2 меняет состояние и вместе с 3 кворум $\{2, 3\}$ подтверждает 1. Пересечение равно $\{2\}$, но оно не хранит неизменяемое свидетельство 0. Для безопасности нужен дополнительный инвариант: например, запрещать подтверждение несовместимого значения после закрепления более раннего.

11.3. Один crash против двух

Пусть p имеет 0, остальные 1. В раунде 1 p отправляет пару только q и падает. В раунде 2 q пересылает пару p процессу r, но не s, и падает. Исправные r, s получают соответственно множество с 0 и без 0; r решает 0, s — 1. Гарантия одного crash была существенной.

11.4. Цена второго раунда

Сообщение содержит до n пар, то есть $O(n \log n)$ бит. Во втором раунде есть $n(n-1)$ направленных каналов, поэтому грубая верхняя оценка суммарной связи $O(n^3 \log n)$ бит. Это не CONGEST при $B = O(\log n)$; двухраундная оценка относится к полной сети с большими сообщениями.

11.5. Согласие при фиксированной функции

Одинаковое множество сообщений и детерминированность функции дают одинаковые решения, то есть agreement. Функция, всегда возвращающая 0, нарушает validity на входе, где все процессы имеют 1 и хотя бы один принимает решение. Чтобы получить consensus, функция должна возвращать общее значение на одноцветном множестве входов.

11.6. Недостаток тайм-аута

В первом исполнении q не совершает шагов. Во втором он делает шаг и отправляет сообщение, но планировщик не доставляет его p до окончания выбранного конечного префикса; затем доставляет, сохраняя надёжность. Локальная история p одинакова, поэтому детерминированный тайм-аут даёт одинаковый вывод «отказ» в обоих случаях, ошибаясь во втором.